

# 예약 한 건을 잡는 데, 병원은 아직 **전화**를 씁니다.

진료과가 달라도 병목은 같습니다 — 전화, 노쇼, 끊긴 재방문.

국내에서 예약 규칙이 가장 까다로운 난임 분야에서 점유율 1 위 마리아병원의 예약 CRM 을 구축해 운영에 올렸습니다.

# 세 가지만 기억해 주십시오

## 01

### 가장 까다로운 예약부터 검증했습니다

난임 진료는 환자의 주기가 일정을 정하고, 이를  
간격으로 반복 내원하며, 시술 슬롯이 의료진과  
시술실을 함께 묶습니다. 그 구조를  
마리아병원에서 실제 운영에 올렸습니다.

---

일반 진료과의 예약 규칙은 이 구조의  
부분집합입니다.

## 02

### 진료과가 달라도 손실이 나는 자리는 같습니다

전화가 예약의 기본 경로이고, 잡힌 예약의  
일부는 오지 않으며, 끊긴 재방문은 신호 없이  
사라집니다. 다섯 개 병목 모두 장부에 비용으로  
잡히지 않습니다.

---

AI를 새 기능이 아니라 그 다섯 지점에 직접  
붙입니다.

## 03

### 구축비 부담을 덜어냈습니다

초기 구축비를 최소화하고 월 구독료로 나눠  
받습니다. 도입 첫해에 목돈이 나가지 않는  
구조입니다.

---

구축 100 만원부터 · 월 59 만원부터.

# 진료과가 달라도 , 손실이 나는 자리는 같습니다

아래 다섯 가지는 정형외과든 피부과든 내과든 거의 예외 없이 발견됩니다 . 문제는 이것들이 장부에 비용으로 잡히지 않는다는 점입니다 .

|    |                        |                                                        |                                          |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 01 | 예약의 기본 경로가 아직 전화입니다    | 진료 시작 직후와 점심 직전에 통화가 물립니다 . 연결되지 않은 전화는 어디에도 남지 않습니다 . | <b>보이지 않는 비용</b><br>놓친 통화는 집계되지 않습니다 .   |
| 02 | 노쇼와 당일 취소가 빈자리로 남습니다   | 대체 환자를 채우려면 누군가 전화를 돌려야 합니다 . 바쁜 날일수록 그럴 여유가 없습니다 .    | <b>회복 불가 매출</b><br>지나간 시간대는 되팔 수 없습니다 .  |
| 03 | 재방문이 조용히 끊깁니다          | 치료 회차가 남았는데 오지 않는 환자 , 검진 시기가 지난 환자 . 항의 없이 그냥 사라집니다 . | <b>생애가치 손실</b><br>신규 유치가 재방문 유도보다 비쌉니다 . |
| 04 | 일정 하나가 바뀌면 수십 건이 흔들립니다 | 학회 · 수술 · 휴가로 진료 시간이 바뀔 때마다 손으로 옮기고 일일이 연락합니다 .        | <b>운영 리스크</b><br>재배치 실수는 현장에서 드러납니다 .    |
| 05 | 예약과 차트를 따로 입력합니다       | 옮겨 적는 사이에 빠지는 건이 생기고 , 통계는 월말에 손으로 셉니다 .               | <b>데이터 신뢰도</b><br>지표가 실시간이 아닙니다 .        |

# 가장 까다로운 예약부터 만들었습니다

난임 진료의 예약 규칙은 국내 진료과 가운데 가장 복잡한 축에 듭니다. 그 시스템을 설계·구축해 실제 운영에 올렸습니다.

## 몸이 날짜를 정합니다

주기가 시작되면 2~3 일 안에 내원해야 합니다.  
환자가 “언제 오실 수 있나요”에 답하는 구조가  
아닙니다.

## 이틀 간격으로 반복됩니다

배란 모니터링 구간에는 하루 이틀 간격으로  
다시 옵니다. 한 주기에 평균 5~8 회  
내원합니다.

## 시술 슬롯이 자원을 묶습니다

채취·이식은 의료진과 시술실이 함께 잡힙니다.  
한 건의 노쇼가 그날 전체의 공백이 됩니다.

일반 진료과의 예약 규칙은 이 구조의 부분집합입니다. 어려운 쪽을 먼저 만들었기 때문에, 진료과를 옮길 때 새로 만들 것이 적습니다.

납품 · 운영

마리아병원

동시 운영 지점

3 곳

API 엔드포인트

56 개

알림톡 시나리오

7 종

배포 리전

서울 ICN

# 지금 운영 중인 코어 기능

아래 전부가 신규 병원 도입 시 그대로 제공됩니다. 개념 검증이나 데모가 아니라 환자 · 데스크 · 의료진이 매일 쓰는 화면과 API 입니다.

| 영역        | 구현 내용                                                         | 상태   |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|
| 환자 예약 웹   | 카카오 로그인 & 본인인증, 의료진별 예약, 가능 날짜 캘린더, 조회 · 변경 · 취소, 진료 이력       | 운영 중 |
| 데스크 관리자   | 실시간 대시보드, 대리 예약, 환자 관리, 당일 현황, 전날 변경 브리핑, 기간별 통계              | 운영 중 |
| 의료진 스케줄   | 요일 템플릿, 휴진 · 단축 · 시간대 차단 예외일, 시간대별 예약 정원, 타임라인 뷰              | 운영 중 |
| 변경 승인 흐름  | 의료진 변경 · 휴진 요청을 관리자가 승인 · 반려 — 사유와 이력이 남는 결재 구조               | 운영 중 |
| 카카오 알림톡   | 확정 · 변경 · 취소 · 거절, 1 일 전 / 당일 리마인더, 상태 변경 — 7 종 및 발송 로그 · 재발송 | 운영 중 |
| EMR 등록 관리 | 예약 건별 반영 여부 · 시각 · 처리자 기록, 미등록 건 필터 — 이중 입력 누락 방지             | 운영 중 |
| 운영 안정성    | 야간 배치로 4 주치 슬롯 사전 계산, 변경 횟수 제한, 감사 로그, 환자 · 관리자 도메인 분리        | 운영 중 |

기술 구성 : Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Prisma, 서울 (ICN) 리전 배포. 진료량이 많은 병원의 조회 부하를 전제로 슬롯 계산을 사전 배치화했습니다.

# 진료과마다 다른 것은 예약의 ‘모양’입니다

예약 엔진 · 스케줄 · 알림 · 통계는 공통입니다. 달라지는 것은 한 번의 진료가 몇 회에 걸쳐 이어지는가, 무엇이 자원을 묶는가입니다.

## 정형외과 · 재활의학과

### 반복 예약이 기본 단위

도수치료 · 물리치료는 주 2~3 회를 몇 주간 같은 시간대로 잡습니다. 한 건씩 예약하면 데스크도 환자도 지칩니다.

#### 대응

회차 예약을 한 번에 생성하고 치료사별로 자원을 분리해 배정합니다. 회차가 끝나갈 때 연장 안내를 자동 발송합니다.

## 피부과 · 성형외과

### 상담과 시술이 분리된 흐름

상담과 시술의 소요 시간이 다르고, 시술 후 경과 관찰 시점을 놓치면 재방문이 끊깁니다.

#### 대응

예약 종류별로 슬롯 길이를 다르게 잡고, 시술일 기준으로 경과 관찰 리콜을 자동 예약합니다. 패키지 잔여 회차를 표시합니다.

## 내과 · 검진센터

### 항목에 따라 시간이 다름

기본 검진과 내시경 포함 검진은 소요 시간과 준비사항이 전혀 다릅니다. 준비를 안 하고 오면 그날 검사가 무산됩니다.

#### 대응

항목 조합에 따라 슬롯 길이를 자동 산출하고, 금식 · 복약 중단 안내를 시점에 맞춰 발송합니다. 사전 문진을 예약 단계에서 받습니다.

# 치과 · 산부인과 · 소아청소년과

## 치과

### 치료 계획이 곧 예약 계획

임플란트 · 교정은 몇 달에 걸친 회차 진료입니다.  
중간에 한 번 끊기면 계획 전체가 늘어집니다.

#### 대응

치료 계획 단계별로 다음 예약을 제안하고, 정기 스케일링 대상자를 주기적으로 추출해 리콜합니다.

## 산부인과 · 난임

### 몸이 낱짜를 정함

주기 시작 시점이 예약을 결정하고, 모니터링은 하루 이틀 간격으로 반복됩니다. 마리아병원에서 검증된 영역입니다.

#### 대응

주기 단계별 예약 규칙, 다음 내원 시점 예측 리콜, 시술 슬롯 우선 배정을 그대로 제공합니다.

## 소아청소년과

### 보호자가 예약하고 아이가 옴

예방접종은 백신별로 다음 접종일이 정해져 있는데, 그 관리가 대부분 보호자 기억에 맡겨져 있습니다.

#### 대응

접종 이력 기준으로 다음 접종 시기를 산출해 안내하고, 형제 자매를 한 계정에서 함께 관리합니다.

위 항목은 설정과 템플릿으로 대응하는 범위입니다. 진료과 고유의 별도 개발이 필요한 요건은 사전 진단에서 구분해 드리고, 개발 범위와 비용을 따로 명시합니다 — 되는 것과 안 되는 것을 계약 전에 문서로 나누는 것이 저희 방식입니다.

# AI는 새 기능이 아니라, 앞의 다섯 병목에 붙입니다

모든 모듈은 예약·진료 데이터가 쌓이는 기존 코어를 근거로 동작합니다. 별도 데이터 구축 없이 도입 즉시 학습을 시작하고, 병원이 필요한 모듈만 켜고 끕니다.

| 모듈          | 하는 일                                                   | 대응 병목  |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 노쇼 예측       | 예약 이력·리드타임·요일·취소 패턴으로 건별 노쇼 확률을 산출하고 고위험 예약에 확인 알림을 발송 | 02     |
| 공실 슬롯 대체 배정 | 취소가 나면 대기 명단에서 조건이 맞는 환자를 골라 즉시 제안. 데스크는 승인만 함         | 02     |
| 24 시간 예약 상담 | 카카오·웹에서 자연어로 예약·변경·조회. 사람이 잡은 예약과 동일한 규칙이 적용됨          | 01     |
| 재방문 리콜      | 진료 유형별로 다음 내원 시점을 예측해 그 전에 안내. 환자가 잊기 전에 병원이 먼저 도달     | 01, 03 |
| 이탈 예측       | 재방문이 끊긴 환자를 자동 식별하고 위험도로 우선순위를 매겨 데스크에 전달              | 03     |
| 스케줄 자동 재배치  | 의료진 일정이 바뀌면 영향받는 예약을 산출하고 대체 슬롯을 제안. 승인 시 알림까지 일괄 발송   | 04     |
| 상담 통화 자동 기록 | 데스크 통화를 텍스트로 옮기고 요약해 환자 카드에 첨부. 후속 조치를 담당자에게 배정        | 01, 05 |
| 자연어 경영 대시보드 | “지난달 노쇼율이 가장 높은 시간대는?” 처럼 물으면 집계와 차트로 답함               | 05     |



# 산출식을 열어둘 테니 , 병원 숫자를 넣어 보십시오

“노쇼 40% 감소” 같은 문구를 앞세우지 않습니다 . 병원마다 편차가 너무 큼니다 . 대신 계산 방식을 전부 공개합니다 . 입력값은 사전 진단에서 귀 병원 실측치로 대체됩니다 .

| 효과 항목      | 산출식                        | 의원<br>2 인 · 월 800 건 | 중형병원<br>8 인 · 월 3,000 건 | 종합병원<br>20 인 · 월 8,000 건 |
|------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 노쇼 감소      | 예약수 × 노쇼율 × 감소율 × 건당 진료수익  | 144 만원              | 864 만원                  | 2,304 만원                 |
| 공실 슬롯 회복   | 월 공실 슬롯 × 대체 배정률 × 슬롯 기여수익 | 36 만원               | 300 만원                  | 720 만원                   |
| 데스크 콜 절감   | 월 콜수 × 셀프 전환율 × 처리시간 × 인건비 | 26 만원               | 97 만원                   | 264 만원                   |
| 재방문 회복     | 이탈 위험군 × 리콜 반응률 × 건당 수익    | 23 만원               | 96 만원                   | 240 만원                   |
| 합계 ( 이론치 ) | 4 개 항목 단순 합                | 229 만원              | 1,357 만원                | 3,528 만원                 |
| 보수 반영      | 합계 × 달성률 50%               | 115 만원              | 679 만원                  | 1,764 만원                 |
| 차감 — 월 비용  | 구독료 + 발송 실비                | -62 만원              | -261 만원                 | -482 만원                  |
| 월 순효과      | 보수 반영 - 월 비용               | 53 만원               | 418 만원                  | 1,282 만원                 |

예시 입력값은 가정치이며 특정 병원의 실적이 아닙니다 . 노쇼율 12%, 감소율 30%, 셀프 예약 전환 40% 를 공통 가정으로 두고 건당 수익만 규모별로 달리했습니다 . 마리아병원의 실측 운영 수치는 그 병원의 자산이므로 공개하지 않습니다 .

# 규모가 클수록 회수가 빠릅니다

구축비를 낮춘 구조라 회수 기간 자체는 짧습니다. 실제로 중요한 것은 매달 반복되는 순효과입니다.

의원 · 2 인

**53** 만원

구축비 100 만원을 약 2 개월에 회수

1 년 누적 순증 536 만원

중형병원 · 8 인

**418** 만원

구축비 500 만원을 약 2 개월에 회수

1 년 누적 순증 4,516 만원

종합병원 · 20 인

**1,282** 만원

구축비 1,000 만원을 1 개월 이내 회수

1 년 누적 순증 1 억 4,384 만원

## 도입 후에는 같은 지표를 같은 방식으로 재측정합니다

도입 첫 달을 기준선으로 고정하고 분기마다 실측값을 리포트로 제출합니다. 측정 방식을 계약서에 함께 적습니다.

### 노쇼율

예약 대비 미방문 비율

### 셀프 예약 비중

웹 · 카카오키휴리 비용

### 슬롯 가동률

개설 대비 실제 진료 건수

### 재방문율

권장 기간 내 복귀 비율

### 건당 처리 시간

데스크 1 건 처리 소요

### 데이터 정합성

EMR 미반영 건수 추이

# 표준 10 주 — 대부분은 개발이 아니라 설정입니다

코어가 완성되어 있으므로 기간의 대부분은 귀 병원의 진료 규칙을 시스템에 옮기는 작업에 쓰입니다. 병원 총 투입은 약 32 시간입니다.

|    | 주차        | 단계          | 주요 작업                                                | 병원 측 투입                 |
|----|-----------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01 | 1 - 2 주차  | 진단 & 요건 확정  | 현행 예약 · 상담 흐름 관찰, 진료과별 예약 유형 정리, EMR 환경 확인, 기준 지표 측정 | 원무팀장 주 4 시간 · 대표원장 60 분 |
| 02 | 3 - 5 주차  | 구축 & 맞춤 설정  | 전용 인스턴스 생성, 의료진 · 진료 유형 · 슬롯 규칙 설정, 브랜드 적용, 도메인 연결   | 진료 시간표 확정본 · 검수 90 분    |
| 03 | 4 - 6 주차  | 알림톡 & 채널 연동 | 카카오 채널 개설, 템플릿 등록 · 심사, 본인인증 연동, 발송 시나리오 검증          | 사업자등록증 · 문구 검수 1 회      |
| 04 | 5 - 8 주차  | AI 모듈 적용    | 과거 예약 데이터 이관 후 예측 기준선 학습, 우선순위 높은 모듈부터 순차 활성화        | 최근 6 개월 예약 · 방문 이력      |
| 05 | 7 - 8 주차  | 교육 & 병행 운영  | 실사용자 교육 후 기존 방식과 2 주 병행 운영, 전환 리스크 제거, 피드백 반영        | 데스크 전원 2 시간 × 2 회       |
| 06 | 9 - 10 주차 | 정식 오픈 & 안정화 | 전면 전환, 초기 2 주 밀착 대응, 지표 리포트 체계 가동                    | 오픈 당일 원무팀 입회            |

EMR 연계나 진료과 전용 개발이 포함되면 4 주가 추가됩니다 · 기존 방식과 2 주 병행 후 전환하므로 오픈일에 예약이 멈추지 않습니다 · 5 주차 검수에서 요건 불일치 시 위약금 없이 중단할 수 있습니다

# 보안 및 컴플라이언스

진료 정보는 가장 민감한 개인정보에 속합니다. 기술적 조치와 운영 규칙을 함께 설계하고 계약서에 명시합니다.

## 국내 리전 보관

데이터베이스와 애플리케이션 모두 국내 ( 서울 ) 리전에서 운영합니다. 환자 정보는 국외로 이전되지 않습니다.

## AI 학습 데이터 통제

환자 데이터는 외부 모델의 학습에 사용되지 않습니다. AI 처리 시 식별정보는 최소화해 전달합니다.

## 병원별 데이터 분리

병원마다 독립 데이터베이스 · 독립 도메인으로 구축합니다. 타 병원과 데이터가 공유되는 구조가 아닙니다.

## 본인인증 기반 접근

환자 예약 조회는 휴대폰 또는 카카오 인증을 거칩니다. 이름 · 생년월일만으로 타인 예약이 조회되지 않습니다.

## 접근 권한 & 감사 로그

역할 기반 권한 분리, 환자 정보 조회 · 변경 이력 기록. 누가 언제 무엇을 바꿨는지 추적됩니다.

## 백업 & 복구

일일 자동 백업과 시점 복구를 운영하며, 장애 대응 절차와 연락 체계를 계약에 명시합니다.

# 구축비는 최소화하고 , 월 구독료로 나눠 받습니다

도입 첫해에 목돈이 나가지 않도록 한 구조이고 그 대신 최소 약정 기간을 둡니다 . 구간은 동시 진료 의료진 수로만 나뉘며 월 예약 건수에 따른 추가 과금은 없습니다 .

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lite</b></p> <p>구축 100 만원 · 1 회</p> <p><b>월 59 만원</b></p> <p>의료진 1 - 2 인 · 의원</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>환자 예약 웹 &amp; 데스크 관리자</li> <li>의료진 스케줄 &amp; 예외일</li> <li>카카오 알림톡 7 중</li> <li>기본 통계</li> <li>평일 09 - 18 시 지원</li> </ul> | <p><b>Core</b></p> <p>구축 250 만원 · 1 회</p> <p><b>월 119 만원</b></p> <p>의료진 3 - 5 인 · 중소 병원</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lite 전체 포함</li> <li>변경 · 취소 승인 흐름</li> <li>진료 유형별 슬롯 설정</li> <li>노쇼 예측 &amp; 확인 발송</li> <li>EMR 등록 관리</li> </ul> | <p><b>Smart</b> <span>권장</span></p> <p>구축 500 만원 · 1 회</p> <p><b>월 249 만원</b></p> <p>의료진 6 - 15 인 · 노쇼와 콜 부하가 큰 병원</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Core 전체 포함</li> <li>공실 슬롯 대체 배정</li> <li>24 시간 AI 예약 상담</li> <li>재방문 리콜 &amp; 이탈 예측</li> <li>스케줄 자동 재배치</li> <li>분기 성과 리포트</li> </ul> | <p><b>Enterprise</b></p> <p>구축 1,000 만원 ~ · 범위별</p> <p><b>월 450 만원 ~</b></p> <p>의료진 16 인 이상 · 다지점 또는 EMR 연계</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Smart 전체 포함</li> <li>AI 모듈 전체</li> <li>EMR 연계 개발</li> <li>지점 통합 대시보드</li> <li>진료과 전용 기능 개발</li> <li>전담 매니저 · 24 시간 대응</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

실비 — 카카오 알림톡 건당 9 원 , 휴대폰 본인인증 건당 55 원 . 마진 없이 사용량 실비로 청구합니다 ( 월 예약 3,000 건 기준 약 12 만원 ) .

계약 — 최소 약정 24 개월 ( 구축비를 낮춘 대신 ) . 구독료는 정식 오픈 다음 달부터 청구되며 구축 기간에는 발생하지 않습니다 . 연 선납 10% · 24 개월 선납 15% 할인 . 부가세 별도 .

# 계약보다 진단이 먼저입니다

01

## 무상 진단 · 60 분

현재 예약 · 상담 흐름과 최근 3 개월 예약 데이터를 함께 확인합니다 .

02

## 현황 리포트

노쇼율 · 전화 인입량 · 슬롯 공실률 · 재방문율을 실제 숫자로 산출해 드립니다 .

03

## 전용 제안서 · 2 주 내

개선 목표치 , 적용 모듈 , 확정 견적 , 상세 일정을 문서로 제출합니다 .

이 단계에서 도입이 실익이 없다고 판단되면 그렇게 말씀드립니다 . 진단과 제안서 작성에는 비용이 발생하지 않습니다 .

회사

회사명 입력

담당

담당자 / 직함

연락처

010-0000-0000

이메일

contact@example.com